Atividade — Agentes Inteligentes

Emerson Ataíde - 23.2.8123
íthan Amaral - 23.2.8065
Túlio lopes - 23.2.8029

Sobre a versão 1 do agente inteligente:

Especificação do Agente Inteligente:

Inicialmente, nós tivemos essas ideias para a construção do agente de IA dado o que pedia na atividade 1 e acrescentamos:

- **Percepções iniciais:**
  - **Internas:**
    - Temperatura atual;
    - modo atual de temperatura (frio/quente/ambiente);
    - Dimensão/ espaço ambiente
    - Nível de ventilação;
    - Quantidade de pessoas no ambiente;
    - Nível de isolamento térmico;
    - Detectar elementos obstruindo a passagem de ar;
    - Estado do sistema (Ligado/Desligado);
  - **Externas:**
    - Nível de luz solar;
    - Condição climática ;
  - **Sistema:**
    - Consumo de energia;
    - Potência utilizada;
    - Identificação de obstáculos;
    - Sensor de movimentos;
    - Frequência térmica de usuário;

- **Decisões iniciais:**
  - Se a temperatura chegar a um nível desconfortável ou perigoso para uma pessoa, o agente decide priorizar o ajuste térmico acima de qualquer economia de energia;
  - Se o sensor de pessoas detectar que o ambiente encheu de gente, o agente decide baixar a temperatura antes que o lugar fique abafado;
  - O agente decide reduzir a potência se perceber que o consumo de energia está batendo no limite definido;
  - Se algo estiver tampando a saída de ar, o agente decide avisar o usuário em vez de apenas forçar o motor, evitando que o aparelho estrague;
  - Ao identificar quem está na sala, o agente decide aplicar as preferências de temperatura que aquela pessoa usou no passado (histórico);

- **Ações iniciais:**
    - Manter temperatura;
    - Aumentar/Diminuir temperatura;
    - Comparar temperatura Externa;
    - Ligar/Desligar;
    - Alterar modo de temperatura;
    - Controle de potência;
    - Controle de nível de ventilação ;
    - Modo econômico;
    - Detectar usuários presentes;
    - Sinaliza quando algo tampa a passagem de ar;

- **Regras iniciais:**
    - Não exceder limite (inferior/superior) humano aceitável de temperatura;
    - Não exceder limite de consumo de energia;
    - Regras da atividade 2:
        - Regra 1 — Verificar se o agente ainda está em espera
        - Regra 2 — Perceber o ambiente
        - Regra 3 — Armazenar a leitura na memória
        - Regra 4 — Atualizar o aprendizado térmico
        - Regra 5 — Calcular o custo da situação atual
        - Regra 6 — Calcular o limite superior de acionamento
        - Regra 7 — Ligar o sistema se a temperatura exceder o limite
        - Regra 8 — Espera durante o resfriamento
        - Regra 9 — Desligar o sistema quando o excesso térmico não existir mais
        - Regra 10 — Espera durante a elevação da temperatura
        - Regra 11 — Manter o estado quando não houver motivo para mudança
        - Regra 12 — Executar a ação e atualizar o histórico

- **Uso de memória:**
    - Informações de usuários;
    - Histórico de uso (picos de temperatura);
    - Armazena dados de temperatura externa e aprende com usuários se comporta;

- **Como agentes respondem a diferentes cenários**
    - O agente percebe a presença de corpos exotérmicos e emite mensagem de aviso, sobre mudança de temperatura;

Feedback:

No feedback da versão 1, foi destacado que a modelagem do agente foi bem construída, principalmente na definição das percepções e ações. Um ponto forte foi ter incluído diversos sensores além da temperatura, como presença de pessoas, luz solar e consumo de energia, deixando o agente mais próximo de um sistema real. Também foi positivo o cuidado com segurança e custo, como evitar consumo excessivo e proteger o equipamento.

Por outro lado, a principal limitação apontada foi que o agente é totalmente reativo, ou seja, só age depois que o problema já aconteceu, sem antecipar mudanças no ambiente. Além disso, há o risco de o sistema ficar ligando e desligando constantemente com pequenas variações de temperatura, o que pode causar desgaste do equipamento.

Testes realizados:

O sistema comportou-se perfeitamente em relação ao ruído. Como as variações eram centesimais (24.8 a 25.2), o cálculo dinâmico do Limite (L) subiu para abranger essa faixa. O agente decidiu `Manter` (desligado) e aplicou uma espera básica de 1 tick, ignorando a leitura seguinte. Isso poupa processamento e evita desgaste mecânico por histerese excessiva.

Resultado: Cenário 1: Oscilação

Meta: 25°C | Leituras Enviadas: [24.9, 25.1, 24.8, 25.2]

Leitura	Ação	Status Motor	Espera	Limite(L)
24.9°C	Manter	DESLIGADO	1	26.5
25.1°C	Aguardando	DESLIGADO	-	-
24.8°C	Manter	DESLIGADO	1	25.21
25.2°C	Aguardando	DESLIGADO	-	-

Memória Final armazenada: [24.9,24.8]

Ao receber 30°C, a temperatura rompeu severamente o Limite (25.5°C). A inteligência da V1 brilhou aqui: ela acionou o motor e calculou um tempo de espera longo (12 ciclos, derivado da fórmula `2 * (30 - 24)`). Devido a isso, as temperaturas absurdas subsequentes (32 e 35) não causaram pânico no sistema; ele as ignorou, pois já sabia que o resfriamento levaria tempo.

Resultado: Cenário 2: Calor Extremo

Meta: 24°C | Leituras Enviadas: [30, 32, 35]

Leitura	Ação	Status Motor	Espera	Limite(L)
30°C	Ligar	LIGADO	12	25.5
32°C	Aguardando	LIGADO	-	-
35°C	Aguardando	LIGADO	-	-

Memória Final armazenada: [30]

Semelhante ao cenário 2, o agente ligou o ar em 28°C e definiu 8 ciclos de espera para o ambiente esfriar. O motor acompanhou a queda térmica em silêncio processual.

Resultado: Cenário 3: Resfriamento

Meta: 24°C | Leituras Enviadas: [28, 27, 26, 25, 24]

Leitura	Ação	Status Motor	Espera	Limite(L)
28°C	Ligar	LIGADO	8	25.5
27°C	Aguardando	LIGADO	-	-
26°C	Aguardando	LIGADO	-	-
25°C	Aguardando	LIGADO	-	-
24°C	Aguardando	LIGADO	-	-

Memória Final armazenada: [28]

Análise do Uso de IA:

Na primeira versão, o desafio era tirar os conceitos abstratos do papel (definido no prompt inicial nosso) e transformá-los em um software funcional. Nesta etapa, a IA foi utilizada primariamente como um tradutor de requisitos e gerador de infraestrutura:

- **Tradução de Regras para Lógica de Código:** A IA converteu diretrizes em linguagem natural (ex: "Não exceder limite humano aceitável") em funções matemáticas reais no Python, utilizando a biblioteca `statistics` para calcular o Desvio Padrão da memória FIFO.
- **Construção do Ambiente de Simulação (Mocking):** Em vez de exigir hardware físico, a IA gerou um ecossistema completo usando Flask (Python) e HTML/CSS/JS. Isso permitiu validar a lógica do agente em um ambiente web isolado e controlável.
- **Feedback Imediato de Lógica:** A IA estruturou os cenários de teste exigidos na atividade (Oscilação, Calor Extremo, Resfriamento) e forneceu a interpretação dos logs gerados, ajudando a comprovar que a matemática inicial funcionava para o escopo delimitado.

Sobre a versão 2 do agente inteligente:

Especificação do Agente Inteligente:

Nesta etapa, consolidamos as ideias avançadas para a construção de um agente de IA preditivo e baseado em conhecimento, implementando melhorias dado aos feedbacks da IA, melhorando a versão 1, com novas implementações e melhorias nas já existentes.

- **Percepções:**
  - **Internas:**
    - Temperatura atual do ambiente;
    - Quantidade de pessoas (corpos exotérmicos);
    - Modo de operação selecionado (Automático / Manual);
    - Contexto de uso do ambiente (Dormindo / Estudando / Normal);
    - Passagem do tempo discreto (medido em Ticks ou ciclos);
    - Detecção de elementos obstruindo a passagem de ar;
    - Estado atual do sistema (Ligado / Desligado).
  - **Externas:**
    - Nível de luz solar;
    - Condição climática.
  - **Sistema:**
    - Histórico de ciclos de trabalho (quantidade de Ticks consecutivos com o motor ligado);
    - Temperatura exata gravada no instante do último acionamento do motor;
    - Diagnóstico de integridade e falhas;
    - Consumo de energia e potência utilizada.
- **Decisões:**
  - Se o usuário selecionar um contexto de uso específico (ex: "Dormir" ou "Estudar"), o agente decide alterar dinamicamente a meta de temperatura para maximizar a utilidade daquele cenário.
  - Se a quantidade de pessoas aumentar, o agente decide calcular a projeção térmica futura e ligar o motor antecipadamente, antes que o calor real seja sentido no ambiente.
  - Se a temperatura atual cruzar a banda superior da histerese térmica (Meta + 1.0°C), o agente decide iniciar o resfriamento.
  - Se a temperatura atual atingir a banda inferior da histerese (Meta - 0.5°C), o agente decide desligar o sistema para criar inércia térmica.
  - Se o motor estiver operando há 3 ciclos de tempo (Ticks) ou mais e a temperatura não apresentar queda, o agente decide inferir uma anomalia (como uma janela aberta) e sinalizar o usuário em vez de rodar o motor ao infinito.
  - Se o usuário ativar o modo "Manual", o agente decide suspender imediatamente suas predições e obedecer estritamente à meta fornecida pelo humano.
  - Se houver qualquer obstrução de ar, o agente decide desligar o motor imediatamente por segurança, ignorando todas as outras variáveis.

- **Ações:**
    - Ligar (de forma Antecipada/Preditiva);
    - Ligar (de forma Reativa);
    - Desligar;
    - Manter (navegar silenciosamente dentro da banda de tolerância);
    - Ajustar Meta Térmica Dinamicamente;
    - Suspender Lógica de IA (Sobrescrita Manual);
    - Emitir Alerta de Diagnóstico/Anomalia (FDD);
    - Cortar energia por segurança (Obstrução);

- **Regras:**
    - **Regra 1 — Prioridade de Segurança Máxima:** Se houver bloqueio físico da saída de ar, desligar o sistema imediatamente.
    - **Regra 2 — Definição da Meta:** Adotar a temperatura informada pelo usuário (Modo Manual) ou consultar a tabela de utilidade de contexto (Modo Automático).
    - **Regra 3 — Cálculo da Histerese Térmica:** Estabelecer o Limite Superior de Acionamento (Meta + 1.0°C) e o Limite Inferior de Corte (Meta - 0.5°C).
    - **Regra 4 — Modelagem Preditiva:** Adicionar 0.2°C à projeção de temperatura futura para cada pessoa extra detectada no ambiente.
    - **Regra 5 — Diagnóstico de Falha (FDD):** Acionar estado de Anomalia se o motor estiver ligado há >= 3 ciclos E a temperatura atual for >= à temperatura de quando o motor foi ligado.
    - **Regra 6 — Acionamento do Motor:** Se o estado for DESLIGADO E (a Previsão Térmica Futura exceder o Limite Superior OU a Temperatura Atual exceder o Limite Superior), então LIGAR o motor e registrar a temperatura inicial.
    - **Regra 7 — Corte de Energia:** Se o estado for LIGADO E a Temperatura Atual atingir o Limite Inferior, então DESLIGAR o motor e zerar o contador de ciclos.
    - **Regra 8 — Manutenção de Estado:** Se a temperatura estiver flutuando dentro da banda morta da histerese, MANTER o sistema operando no seu estado atual.
    - **Regra 9 — Atualização do Relógio:** Incrementar a passagem do tempo (Ticks) a cada novo ciclo de percepção.
    - **Regra 10 — Gerenciamento de Memória:** Armazenar a leitura térmica corrente, limitando o histórico ao tamanho máximo estabelecido.

- **Uso de memória:**
    - Fila FIFO circular restrita para armazenar o comportamento térmico das últimas leituras de curto prazo;
    - Contador acumulativo de Ticks (monitoramento do tempo exato de atividade do motor);
    - Armazenamento fixo da temperatura de âncora (o valor exato de quando a ação de "Ligar" foi executada, para auditoria de eficiência).

- **Como agentes respondem a diferentes cenários:**
    - O agente percebe o acúmulo repentino de pessoas no ambiente e atua de forma proativa, acionando o sistema de refrigeração antes que ocorra um desconforto real. Ele ignora oscilações mínimas de ruído térmico sem acionar o motor, navegando em uma margem de tolerância programada. Além disso, o agente adquire autoconsciência e emite alertas visuais caso perceba que seu próprio esforço de resfriamento está sendo neutralizado por interferências externas (ex: janelas abertas ou falhas de gás).

Feedback:

Nesta versão, destaca-se a consolidação de um agente baseado em conhecimento, abandonando a postura puramente reativa. O ponto forte do agente agora é a sua capacidade preditiva, antecipando o impacto térmico dos usuários através do cálculo de inércia exotérmica e da sua atuação baseada em contextos de utilidade humana (dormir, estudar). Outro acerto significativo foi a implementação da Histerese Térmica, criando bandas mortas de controle que protege mecanicamente o compressor do ar-condicionado contra desgaste. A adição da lógica de detecção e diagnóstico de falhas também conferiu um grau de consciência avançado ao sistema, transformando-o em um agente capaz de vigiar sua própria eficiência e acionar alertas estruturais, elevando o projeto ao nível de automação inteligente predial.

Testes realizados:

Este cenário comprova a eficácia da Histerese Térmica. Na Versão 1, oscilações próximas à meta causavam instabilidade matemática. Aqui, o agente calculou as zonas limítrofes (L_sup 26.0°C e L_inf 24.5°C). Como todas as temperaturas flutuaram estritamente dentro dessa "banda morta", o agente tomou a decisão inteligente de apenas Manter o motor desligado. O sistema obteve 100% de estabilidade, poupando energia e evitando desgaste mecânico.

Resultado: Cenário 1: Oscilação

Meta Fixada: 25°C | Array Analisado: [24.9, 25.1, 24.8, 25.2]

Tick (Tempo)	Temp Lida	Ação do Agente	Motor	Zonas (Sup/Inf)
Tick 1	24.9°C	Manter	DESLIGADO	26 / 24.5
Tick 2	25.1°C	Manter	DESLIGADO	26 / 24.5
Tick 3	24.8°C	Manter	DESLIGADO	26 / 24.5
Tick 4	25.2°C	Manter	DESLIGADO	26 / 24.5

Fila FIFO de Memória Final: [24.9,25.1,24.8,25.2]

No instante em que a temperatura de 30°C rompe o limite superior (25.0°C), o agente age instantaneamente mudando o estado para `LIGADO`. Nas leituras seguintes, mesmo com o calor subindo, ele apenas executa a ação de `Manter` a máquina trabalhando.

Resultado: Cenário 2: Calor Extremo

Meta Fixada: 24°C | Array Analisado: [30, 32, 35]

Tick (Tempo)	Temp Lida	Ação do Agente	Motor	Zonas (Sup/Inf)
Tick 1	30°C	Ligar (Reativo)	LIGADO	25 / 23.5
Tick 2	32°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5
Tick 3	35°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5

Fila FIFO de Memória Final: [30,32,35]

Este é o resultado mais importante da Versão 2. Observe o Tick 5: a temperatura atingiu perfeitamente a meta exata do usuário (24.0°C), mas o agente não desligou o motor; ele decidiu `Manter`. Ele ignorou a meta propositalmente e continuou gelando o ambiente até o Tick 6, quando finalmente atingiu o Limite Inferior de 23.5°C. Essa decisão cria uma reserva de frio (inércia térmica) no ambiente, garantindo que o motor passe muito mais tempo descansando antes de precisar ser ligado novamente.

Resultado: Cenário 3: Resfriamento

Meta Fixada: 24°C | Array Analisado: [28, 27, 26, 25, 24, 23.5]

Tick (Tempo)	Temp Lida	Ação do Agente	Motor	Zonas (Sup/Inf)
Tick 1	28°C	Ligar (Reativo)	LIGADO	25 / 23.5
Tick 2	27°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5
Tick 3	26°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5
Tick 4	25°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5
Tick 5	24°C	Manter	LIGADO	25 / 23.5
Tick 6	23.5°C	Desligar	DESLIGADO	25 / 23.5

Fila FIFO de Memória Final: [27,26,25,24,23.5]

Análise do Uso de IA:

Durante o desenvolvimento da Versão 2 do Agente Térmico, o uso da Inteligência Artificial evoluiu de um apoio técnico para um papel mais estratégico, atuando como suporte no design arquitetural e na validação das decisões do sistema. Inicialmente focada na sintaxe e implementação, a IA passou a contribuir na organização lógica, refinamento teórico e melhoria do comportamento do agente.

A IA auxiliou na formalização de ideias intuitivas em conceitos da área, como histerese térmica, agente preditivo, detecção e diagnóstico de falhas e uso de função de utilidade para resolução de conflitos. Também foi importante na organização da lógica do agente, estruturando uma hierarquia de regras que evita conflitos e garante decisões consistentes em cada ciclo de execução.

Durante os testes, a IA contribuiu na interpretação de comportamentos do sistema, ajudando a diferenciar erros de implementação de comportamentos emergentes esperados, especialmente em situações de detecção de anomalias.

Assim, o uso da Inteligência Artificial permitiu evoluir o projeto de um modelo simples para um agente mais robusto e baseado em conhecimento, contribuindo principalmente na melhoria das regras, da lógica de decisão e da eficiência do sistema.

Análise Crítica

1. O agente implementado corresponde exatamente à especificação? Justifique.
Resposta: O agente corresponde plenamente aos objetivos comportamentais da especificação original, mas a sua implementação matemática evoluiu em relação à Versão 1 para corrigir falhas lógicas. A especificação inicial (V1) pedia o cálculo de um Limite de Tolerância baseado no desvio padrão das últimas leituras.

No entanto, notamos que essa abordagem mantinha o agente puramente reativo e suscetível ao efeito ping-pong (ligar/desligar excessivo em variações mínimas). Para contornar isso, o código final substituiu o desvio padrão estático por Bandas de Histerese (limites assimétricos superiores e inferiores) e implementou a Modelagem Preditiva solicitada nas melhorias da V2. Portanto, o agente implementado supera a especificação original ao resolver os problemas mecânicos que a V1 causaria no mundo real.

2. O uso de IA alterou alguma decisão originalmente planejada?
Resposta: Ao invés de utilizarmos um único limite de temperatura, foi nos orientando utilizar a técnica da Histerese Térmica (Em vez de usar um único ponto de temperatura como alvo, é utilizado um limite superior e um limite inferior). Além disso, a ideia de lidar com anomalias foi formalizada no código. A IA atuou como uma ponte, transformando regras de negócio abstratas em arquitetura funcional.

3. O agente pode ser considerado racional? Explique.
Resposta: Sim, o agente é racional. Ele busca ativamente equilibrar a **Função de Utilidade** (Conforto Térmico vs. Gasto Energético). Ele não liga o ar indiscriminadamente; ele analisa o contexto, antecipa problemas usando a contagem de pessoas (Agente Preditivo) e até mesmo decide não atuar (cortando o motor) se perceber um bloqueio físico de ar, protegendo até mesmo a integridade do hardware.

4. Quais são as principais limitações da solução?
Resposta: Ele utiliza de padrões de heurísticas lineares para basear seus cálculos, o que se aproxima de um contexto ideal mas se afasta da realidade, uma vez que a mesma é dinâmica. Além de não possuir um banco de dados persistente, o que dificulta a descoberta de padrões sazonais e também não possuir banda de histerese dinâmica que se adapte ao feedback contínuo do usuário.

5. Que melhorias poderiam ser implementadas?
Resposta: Para uma futura evolução do sistema, as melhorias poderiam focar na transição das atuais regras condicionais lógicas para modelos de Machine Learning baseados em Aprendizado por Reforço (como algoritmos de Q-Learning), permitindo que o agente descubra de forma autônoma as melhores políticas de decisão para otimizar a relação entre conforto térmico e consumo de energia. Arquiteturalmente, o sistema daria um salto qualitativo ao ser integrado ao ecossistema IoT, conectando-se fisicamente a sensores reais de temperatura e ocupação, além de consumir APIs meteorológicas para prever impactos climáticos externos antes que alterem a temperatura da sala.

Uso de Inteligência Artificial

- **Como a IA foi utilizada;**
  A inteligência Artificial foi utilizada como uma ferramenta de assistência operando em um modelo de programação em pares , a interação humana foi responsável por definir as regras de negócio, as restrições do ambiente e a lógica comportamental desejada para o agente, enquanto a IA atuou como um tradutor dos prompts em linguagem natural para código funcional , refinamento teórico a partir das propostas iniciais de melhoria para a Versão 2.0 (como evitar o acionamento constante do motor ou antecipar o calor gerado por pessoas), a IA auxiliou na identificação e aplicação dos conceitos da disciplina ,esclarecendo durante a fase de integração das regras lógicas, a IA atuou como uma tutora técnica, elucidando as dinâmicas complexas do algoritmo.
- **Em quais etapas ela ajudou;**
  No desenvolvimento das versões do agente e no esclarecimento de algoritmos utilizados.
- **Se houve erros ou sugestões inadequadas;**
  Sim , o modelo de linguagem errou ao abandonar o "Aprendizado Térmico" da V1, ao implementar a V2 onde o agente possuía os arrays `taxas_decaimento` e `taxas_elevacao`. Quando o episódio térmico acabava, ele calculava a média de tempo que o quarto demorava para gelar e usava isso para calcular o Tempo de Espera. Na versão 2.1, ao focar em implementar a Histerese, a Previsão Exotérmica e os Contextos, o modelo acabou transformando o agente em um sistema reativo avançado, mas removeu a capacidade dele de aprender com o histórico.

- **Quais decisões foram validadas pelo estudante.**
  Através da execução dos cenários de teste e simulações na interface, foi validado empiricamente um conjunto central de decisões autônomas da IA:
  - A decisão de ignorar ruídos térmicos (histerese) para evitar o desgaste mecânico do compressor em micro-variações (Cenário 1);
  - A decisão preditiva e de otimização energética, acionando o motor de forma inteligente no calor extremo ou cortando-o com precisão ao atingir o limite inferior de resfriamento (Cenários 2 e 3);
  - A decisão de segurança e autodiagnóstico, provando que o agente não trabalha às cegas e alerta sobre anomalias (como janelas abertas) após três ciclos ineficientes; e, por fim, a decisão de resolução de conflitos, confirmando que o sistema adapta ativamente a sua meta térmica para atender às necessidades metabólicas de diferentes contextos de uso (como estudar ou dormir).